

AValiação PRÁTICA DE LABORATÓRIO: ENGENHARIA DE REDES

Avaliação Prática de Laboratório (Prova Prática) Cursos de Tecnologia em Redes de Computadores ou Engenharia de Redes. Este material foi desenhado para ser aplicado em ambientes de simulação como Cisco Packet Tracer, GNS3 ou EVE-NG, servindo tanto como instrumento de avaliação quanto como gabarito oficial para o professor.

Curso: Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina: Projetos de Infraestrutura de Redes e Segurança Perimetral

Assunto: Segmentação com VLANs, Roteamento Inter-VLAN, DHCP e ACLs

Tempo Estimado de Execução: 120 minutos

1. Cenário e Contexto do Exame

Uma empresa de serviços financeiros opera em uma infraestrutura instável de "Rede Flat". Você, como Tecnólogo de Redes, foi contratado para implementar a reestruturação lógica do ambiente utilizando um cenário de simulação. O laboratório disponibiliza um roteador/firewall, um switch gerenciável Camada 2, dois Access Points e quatro estações de trabalho de departamentos distintos.

2. Topologia e Conectividade Física Requisitada

Os alunos devem montar a seguinte estrutura física no simulador:

1. Roteador/Firewall:
 - Conectar a interface física GigabitEthernet 0/0/1 à porta GigabitEthernet 0/1 do Switch Core.
2. Switch Core (Camada 2):
 - Porta Fa0/1 a Fa0/5: Reservadas para a VLAN 10 (Administrativo)
 - Porta Fa0/6Fa0/10: Reservadas para a VLAN 20 (Financeiro)
 - Porta Fa0/11 a Fa0/15: Reservadas para a VLAN 30 (Operações)
 - Porta Fa0/16 a Fa0/20: Reservadas para a VLAN 90 (Visitantes / APs)

3. Caderno de Questões (Tarefas dos Estudantes)

- Tarefa 1: Configuração do Switch (Peso: 2.5)
Criar as VLANs 10, 20, 30 e 90 com seus respectivos nomes. Configurar o modo de acesso nas portas dos clientes e configurar a porta de interconexão com o roteador como Tronco (Trunk 802.1Q).
- Tarefa 2: Roteamento Inter-VLAN / Subinterfaces (Peso: 2.5)
No Roteador/Firewall, ativar a interface física e criar as subinterfaces lógicas correspondentes a cada VLAN. Configurar o encapsulamento adequado e definir o primeiro IP válido de cada sub-rede como o Gateway.

- Tarefa 3: Escopos e Pools DHCP (Peso: 2.5)
Configurar o roteador para atuar como servidor DHCP para as redes Administrativo (VLAN 10) e Visitantes (VLAN 90). Certificar-se de excluir os 10 primeiros IPs de cada escopo para uso de ativos estáticos.
- Tarefa 4: Segurança Perimetral com ACLs (Peso: 2.5)
Implementar uma lista de controle de acesso que atenda aos requisitos de compliance da diretoria: A rede do Financeiro (VLAN 20) não pode, sob hipótese alguma, se comunicar ou ser pingada por qualquer outra VLAN interna da empresa.

GABARITO OFICIAL DE CORREÇÃO (PARA O PROFESSOR)

Abaixo estão os scripts de comandos e telas de validação esperados para a correção da prova (Padrão CLI Cisco/Ambientes Similares).

Gabarito da Tarefa 1: Configuração do Switch

Sw-config

! Criação das VLANs

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN_ADM
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN_FIN
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name VLAN_OPS
Switch(config)# vlan 90
Switch(config-vlan)# name VLAN_VIS
Switch(config-vlan)# exit
```

! Atribuição de Portas aos Departamentos (Exemplo VLAN 10 e 20)

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/6 - 10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

! Configuração da Porta Trunk ligada ao Roteador

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,90
```

Critério de Correção: O aluno perde 0.5 pontos se esquecer de nomear as VLANs ou se não configurar o Trunk corretamente.

Gabarito da Tarefa 2: Subinterfaces no Roteador (Router-on-a-Stick)

```
router-vlan
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

! Subinterface VLAN 10

```
Router(config-if)# interface gigabitEthernet 0/0/1.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

! Subinterface VLAN 20

```
Router(config-subif)# interface gigabitEthernet 0/0/1.20
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Critério de Correção: O comando encapsulation dot1Q deve obrigatoriamente preceder a configuração do endereço IP. Se a ordem for invertida, o simulador acusa erro.

Gabarito da Tarefa 3: Servidor DHCP no Roteador

```
router-dhcp
```

! Exclusão de IPs para uso estático (Switches e APs)

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.90.1 172.16.90.10
```

! Configuração do Pool da VLAN 10

```
Router(config)# ip dhcp pool POOL_ADM
```

```
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

```
Router(dhcp-config)# dns-server 1.1.1.1
```

Critério de Correção: Validar se as estações de trabalho de teste receberam IPs dinâmicos a partir do .11. Se receberem o IP .1, há conflito com o gateway e a questão perde valor.

Gabarito da Tarefa 4: Segurança com ACL Estendida

router-acl

! Criação da ACL Estendida bloqueando tráfego destinado à rede do Financeiro (192.168.20.0/24)

```
Router(config)# ip access-list extended FILTRO_FINANCEIRO
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny ip any 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

```
Router(config-ext-nacl)# exit
```

! Aplicação da ACL na Subinterface de entrada das outras redes ou de saída na VLAN do Financeiro

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1.20
```

```
Router(config-subif)# ip access-group FILTRO_FINANCEIRO out
```

Critério de Correção: O estudante deve incluir a linha `permit ip any any` ao final. Caso contrário, devido ao *Implicit Deny* (Bloqueio implícito de fábrica), todas as redes perderão o acesso à internet também.

Checklist de Homologação para o Professor (Critérios de Aceite)

Para lançar a nota final, o professor deve realizar os seguintes testes em tempo real no laboratório do aluno:

- Teste DHCP: O host da Administração pegou IP válido na rede 192.168.10.X?
- Teste Trunking: O comando `show interfaces trunk` no switch lista as VLANs corretas encaminhadas?
- Teste de Isolamento (ACL): O comando `ping 192.168.20.11` disparado a partir da máquina da Operação resultou em *Destination Host Unreachable* ou *Timeout*? (O esperado é falhar).